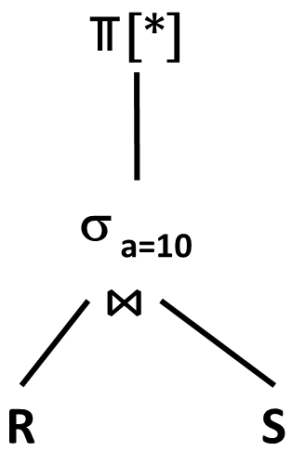
**Architecture et Administration des BD**
**TD Optimisation**

**Exercice 01:**
Soit le schéma relationnel suivant :
**Propriétaire** (numPropriétaire, prénom, nom, adresse, numtél).
**Propriété** (numPropriété, ville, type, location, numPropriétaire)
**Client** (numClient, prénom, nom, adresse, typepréf, locMax)
**Visite** (numPropriété, numClient, datevisite)

a. Exprimer en SQL la requête suivante : pour le compte de locataires potentiels qui recherchent des **appartements**, trouver tous les logements qui correspondent à leurs exigences et qui appartiennent au propriétaire de numéro **CP93**.
b. Donner l'arbre algébrique qui correspond à la requête SQL.
c. Optimiser la requête en utilisant les règles de transformation.

**Exercice 02 :** Soit un arbre algébrique et des informations statistiques sur les tables qu'il manipule.

| | | |
|---|---|---|
|  | R(a,b)<br>\|\|R\|\|=5000<br>Ndist(R,a)=50<br>Ndist(R,b)=100 | S(b,c)<br>\|\|S\|\|=2000<br>Ndist(S,b)=200<br>Ndist(S,c)=100 |

Indiquez les exécutions possibles et évaluez leur coût d'exécution.

**Exercice 03 :**
L'Agence Nationale de l'emploi et des métiers (ANEM) a élaboré le référentiel métier appelé «Nomenclature Algérienne des Métiers et des Emplois : NAME». Les métiers sont définis par secteur d'activité et par domaine et sont composés d'activités nécessitant des compétences. Nous vous donnons un extrait simplifié de la BD correspondante :

Secteur (**NumSect**, Intitulé-Sect, Catégorie)
Domaine (**NumDom,** Intitulé-Dom**,** Numsect)
Metier (**CodeMétier**, Intitulé-Métier, Conditions, Lieu, NumDom)
Activités (**CodeMétier, CodeActivité**, Description-Act, Type-Act)
Compétences (**CodeMétier, CodeActivité, Codecompetence,**
Description-Comp, Type-Comp**)**

***Catégorie** : primaire (agriculture, énergie etc.), secondaire (Industrie, BTO, etc.), tertiaire (Commerce, Enseignement, Formation, etc.)*
***Intitulé-Dom** : exemple : production, conception etc.*
***Type-Act** : Base ou Spécifique*
***Type-Comp** : base, spécifique, transversale*

**<u>Données</u> : une page contient 5 n-uplets, la base de données contient 16 secteurs, 87 domaines, 500 métiers, 2500 activités de base, 2500 activités spécifiques, 5000 compétences spécifiques, 5000 compétences de base, 10 compétences transversales.**

L'administrateur veut connaitre les descriptions des **activités de base** avec les descriptions de leurs **compétences de base** pour le métier intitulé "**Entretien et maintenance industrielle**"

a. Donner la requête SQL
b. Construire l'arbre algébrique non optimisé
c. Générer un arbre algébrique optimisé en utilisant les règles de transformation
d. Estimer le cout d'exécution de la requête selon l'arbre optimisé sachant que les résultats intermédiaires peuvent être stockés dans la RAM
e. Proposer un index permettant d'optimiser cette requête. Donner la commande correspondante

**<u>Exercice 04</u> : (devoir maison)**

Étant donné le modèle relationnel et la requête SQL suivants:
Étudiant (ide, nom, âge, adresse)
Livre (idl, titre, auteur)
Emprunter (ide, idl, date)

```
Requête : SELECT e.nom
          FROM etudiant e, livre l, emprunter em
          WHERE e.ide = em.ide
          AND l.idl = em.idl
          AND l.auteur = 'DATE'
          AND e.âge > 12
          AND e.âge < 20
```

Et en supposant:
• Il y a 10 000 enregistrements de la table étudiants stockés sur 1 000 pages.
• Il y a 50 000 enregistrements de la table livres stockés sur 5 000 pages.
• Il y a 300 000 enregistrements de la table emprunter stockés sur 15 000 pages.
• Il y a 500 auteurs différents.
• Les âges des étudiants vont de 7 à 24 ans.

a. Donner un plan d'exécution pour cette requête, en supposant qu'il n'y a pas d'index et que les données ne sont pas triées sur n'importe quel attribut.
b. Calculez le coût de ce plan et la cardinalité du résultat.
c. Suggérer deux index et un autre plan pour cette requête.
d. Calculez le coût de nouveau plan.